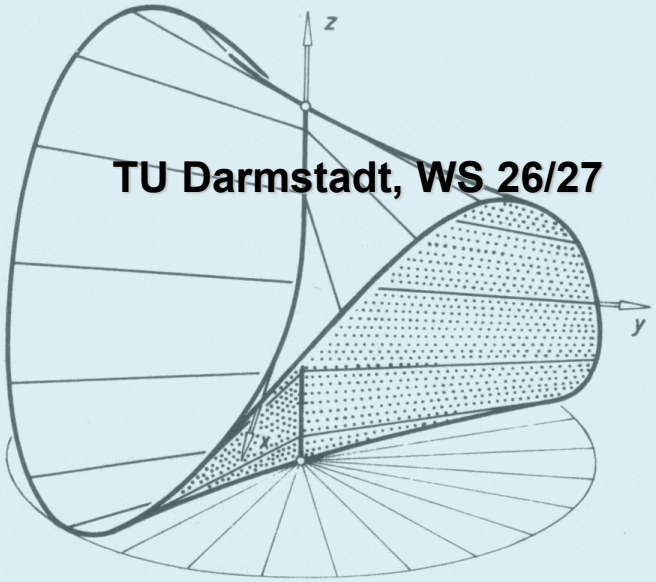
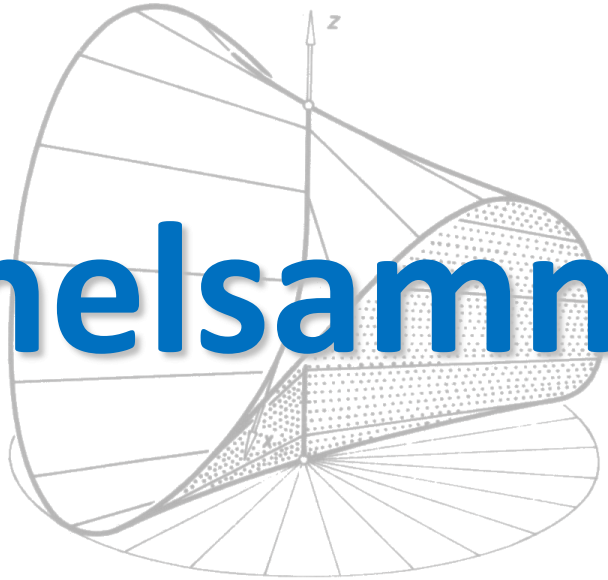
Technische Mechanik III

„Übung 2“



TU Darmstadt, WS 26/27

Formelsammlung



2 Kinematik des starren Körpers

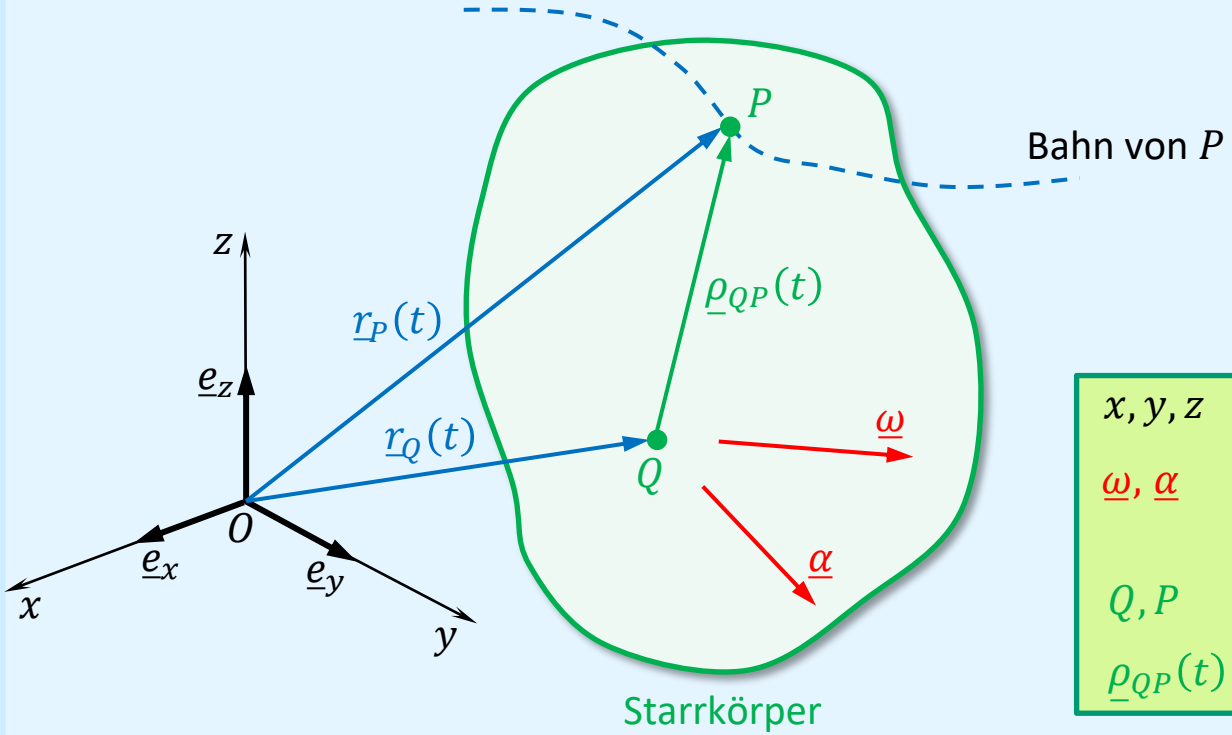
2.1 Räumliche Starrkörperbewegung

Gegeben:

- Bewegung des Bezugspunktes Q (Translation des Starrkörpers)
- Rotation des Starrkörpers (Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$, Winkelbeschleunigung $\underline{\alpha}$)

Gesucht:

- Bewegung eines beliebigen Punktes P des Starrkörpers



x, y, z	: raumfestes Inertialsystem
$\underline{\omega}$, $\underline{\alpha}$	: Winkelgeschwindigkeit/-beschleunigung des Körpers
Q, P	: körperfeste Punkte
$\underline{\rho}_{QP}(t)$	: körperfester Vektor

- **Lagevektor des Körperpunktes P:**

$$\underline{r}_P = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}$$

- **Geschwindigkeitsvektor des Körperpunktes P:**

$$\underline{v}_P = \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}$$

(Kinematische Starrkörpergleichung von Euler)

Geschwindigkeit von P

Geschwindigkeit von Q

Geschwindigkeitsanteil infolge Rotation von P um Q

- **Beschleunigungsvektor des Körperpunktes P:**

$$\underline{a}_P = \underline{a}_Q + \underline{\alpha} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times \left(\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right)$$

Beschleunigung von P

Beschleunigung von Q

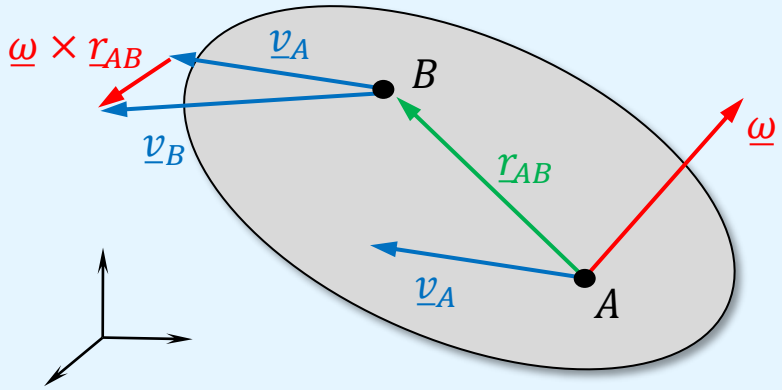
Beschleunigungsanteile infolge Rotation von P um Q

2.2 Kinematische Starrkörpergleichung

$$\underline{v}_B = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times \underline{r}_{AB}$$

Translation von A

Rotation um A



$\underline{v}_A$ = (bekannte) Geschwindigkeit des Punktes A

$\underline{v}_B$ = (gesuchte) Geschwindigkeit des Punktes B

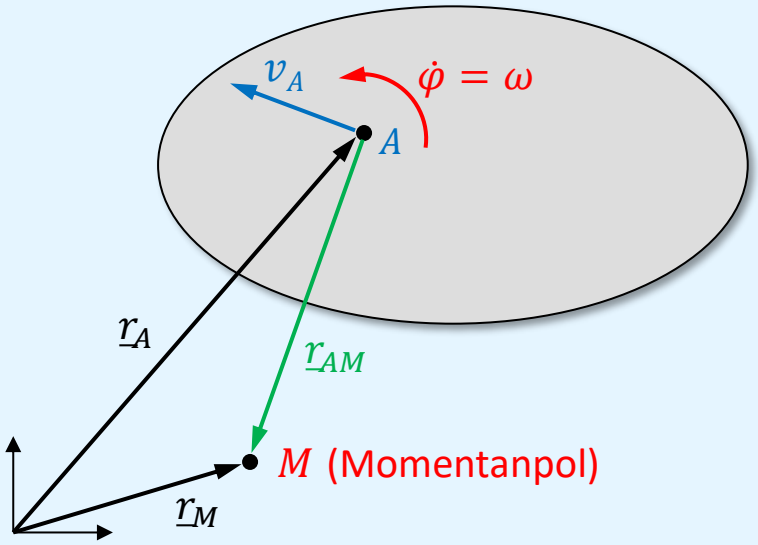
$\underline{\omega}$ = Winkelgeschwindigkeit des Körpers

$\underline{r}_{AB}$ = Vektor von A nach B

2.3 Momentanpol (ebene Starrkörperbewegung)

- Momentanpol: Punkt des Starrkörpers, dessen Geschwindigkeit momentan Null ist.
- Verwendet man den Momentanpol als Referenzpunkt für die Translation, dann kann die Bewegung des Starrkörpers als reine Drehung um den aktuellen Momentanpol interpretiert werden.
- Momentanpol existiert i.A. nur bei ebenen Starrkörperbewegungen.

Rechnerische Bestimmung:

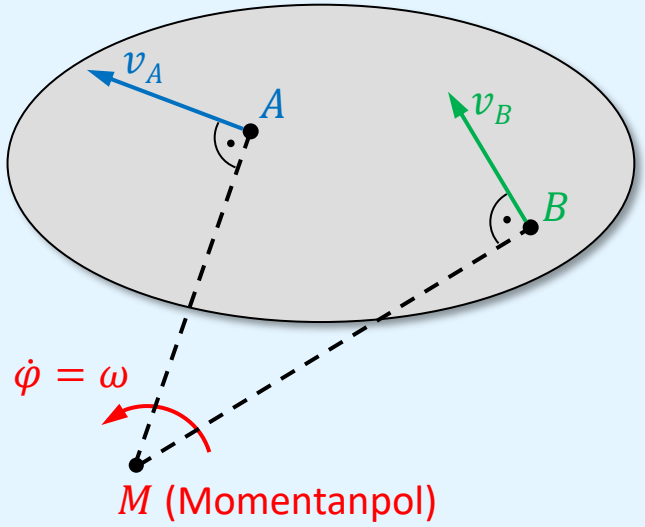


$$\underline{v}_M = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times \underline{r}_{AM}$$

$$\underline{v}_M \stackrel{!}{=} \underline{0}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{r}_M = \underline{r}_A + (\underline{\omega} \times \underline{v}_A)/\omega^2$$

Geometrische Bestimmung:

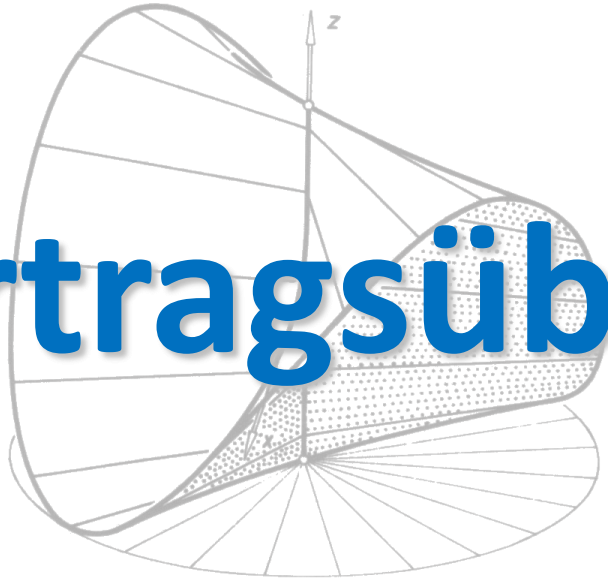


Sind die Geschwindigkeiten v_A und v_B zweier Körperpunkte A und B bekannt:

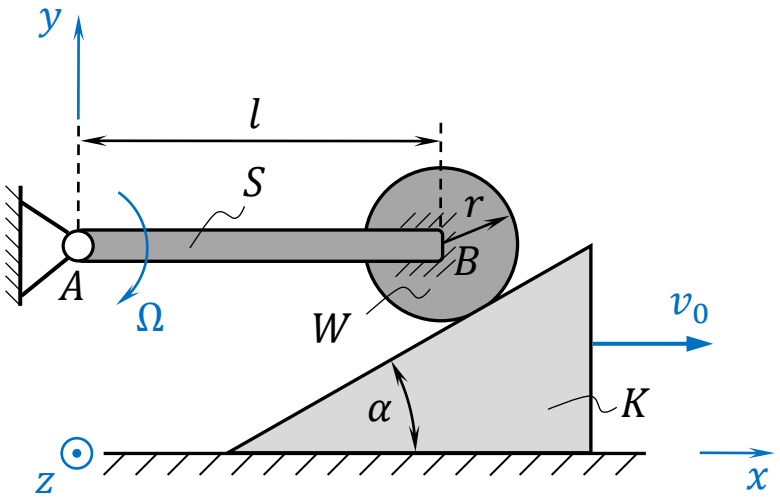
⇒ Errichte Lot auf v_A und v_B

⇒ Schnittpunkt der Lote ergibt Momentanpol M

Vortragsübung



Aufgabe V2-1:

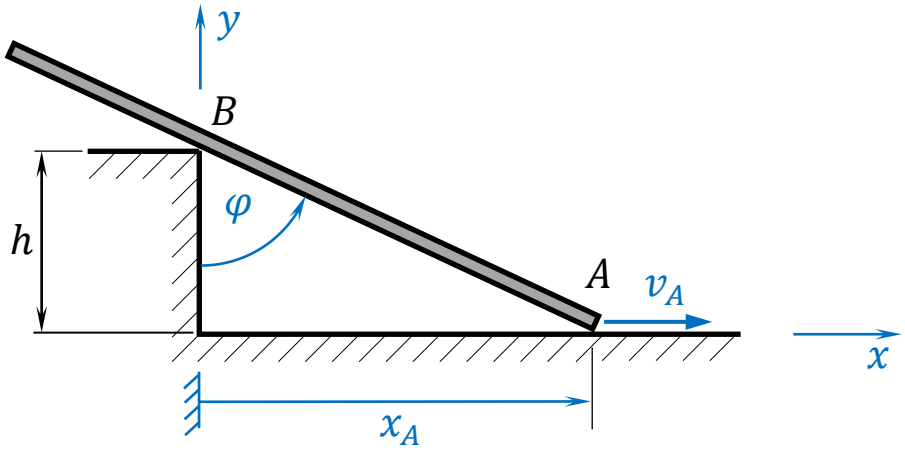


Die Stange S (Länge l) ist im Punkt A drehbar gelagert und im Punkt B fest mit der Walze W (Radius r) verschweißt, die auf dem Keil K (Steigungswinkel α) abgleitet. Der Keil bewegt sich mit der vorgebenen konstanten Geschwindigkeit v_0 in x-Richtung.

Bestimmen Sie die Winkelgeschwindigkeit Ω der Stange für die skizzierte Lage, in welcher die Stange parallel zur x-Achse orientiert ist.

Gegeben: l, r, v_0, α

Aufgabe V2-2*:



Ein Brett gleitet bei B auf einer Kante und bei A auf dem horizontalen Boden ab. Das rechte Brettende A hat dabei die vorgegebene konstante Geschwindigkeit v_A.

a) Berechnen Sie den Winkel φ und die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ des Brettes in Abhängigkeit von x_A und v_A.

b) Berechnen Sie die Koordinaten x_M und y_M des Momentanpols sowie die Gleichung $y_M = f(x_M)$ der Rastpolbahn des Brettes.

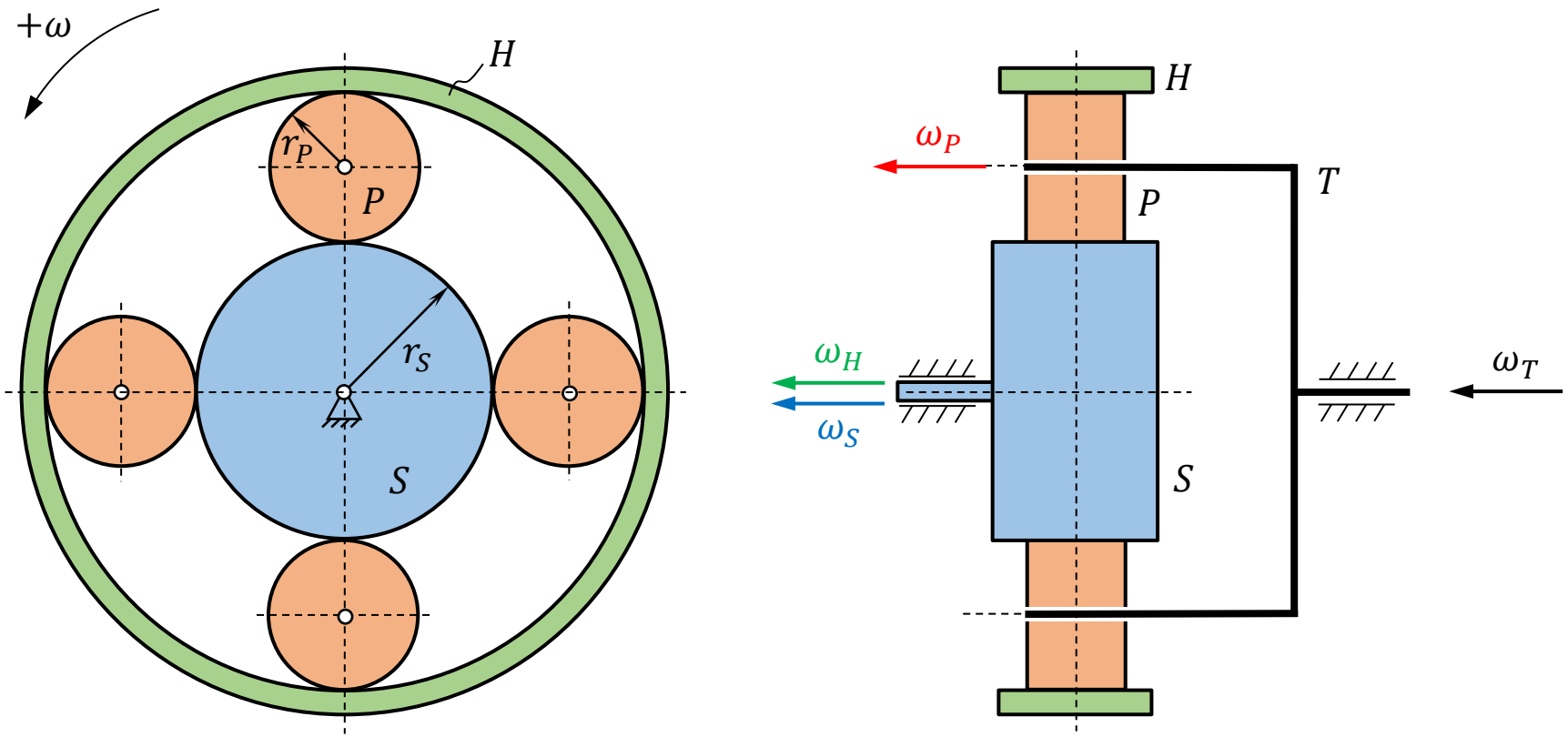
c) Berechnen Sie die Geschwindigkeit v_B des Brettes im Punkt B als Funktion von x_A und v_A.

Gegeben: $h, v_A = konst.$

Hinweis: $$\tan^2\alpha = \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} = \frac{1-\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha} = \frac{\sin^2\alpha}{1-\sin^2\alpha}$$

* Aufgabe aus R. Markert: *Dynamik – Aufgaben*. Shaker Verlag, 2013

Aufgabe V2-3:



Das dargestellte einstufige Planetengetriebe besteht aus dem Sonnenrad S (Radius r_S, Winkelgeschwindigkeit ω_S), den Planetenrädern P (Radius r_p, Winkelgeschwindigkeit ω_P), dem Hohlrad H (Winkelgeschwindigkeit ω_H) sowie dem Planetenträger T (Winkelgeschwindigkeit ω_T).

Winkelgeschwindigkeiten werden positiv gewertet, wenn sich der jeweilige Köper im Gegenuhrzeigersinn dreht.

Im folgenden werden 4 Betriebsfälle betrachtet.

a) Fall 1:

Das Sonnenrad wird mit der Winkelgeschwindigkeit ω_S angetrieben; das Hohlrad wird festgehalten ($\omega_H = 0$). Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω_T des Planetenträgers und die Übersetzung $i_{TS} = \omega_T/\omega_S$.

b) Fall 2:

Das Sonnenrad wird mit der Winkelgeschwindigkeit ω_S angetrieben; der Planetenträger wird festgehalten ($\omega_T = 0$). Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω_H des Hohlrades und die Übersetzung $i_{HS} = \omega_H/\omega_S$.

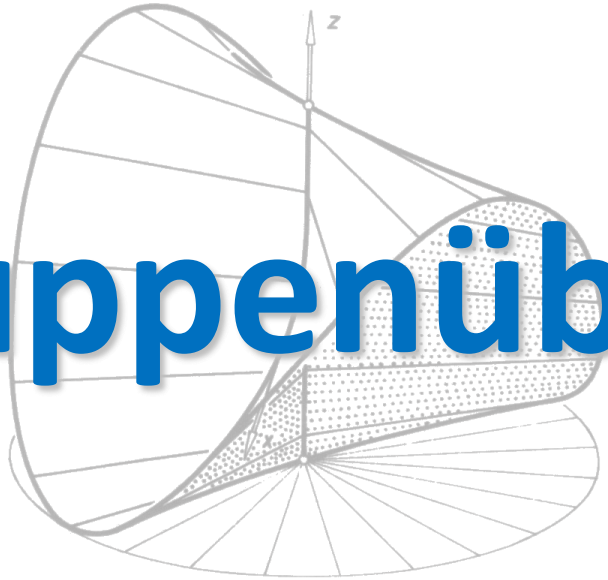
c) Fall 3:

Der Planetenträger wird mit der Winkelgeschwindigkeit ω_T angetrieben; das Sonnenrad wird festgehalten ($\omega_S = 0$). Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω_H des Hohlrades und die Übersetzung $i_{HT} = \omega_H/\omega_T$.

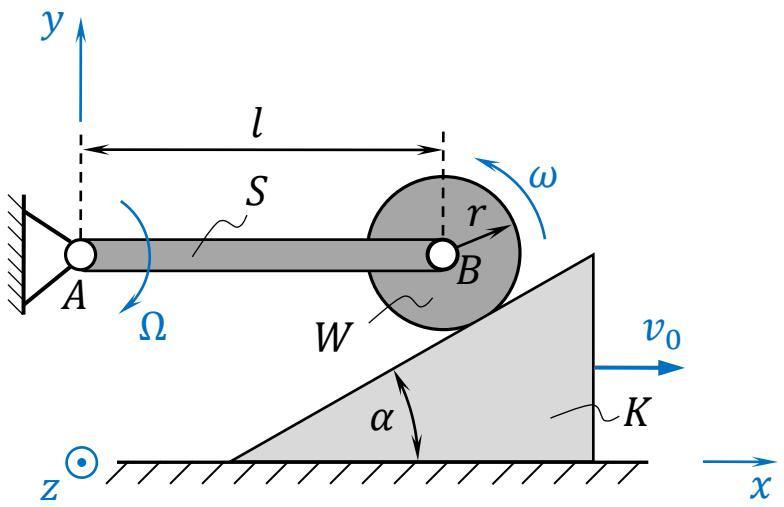
d) Fall 4:

Das Sonnenrad wird mit der Winkelgeschwindigkeit ω_S angetrieben; das Hohlrad wird mit der Winkelgeschwindigkeit ω_H angetrieben. Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω_T des Planetenträgers als Funktion von ω_S und ω_H.

Gruppenübung



Aufgabe G2-1:

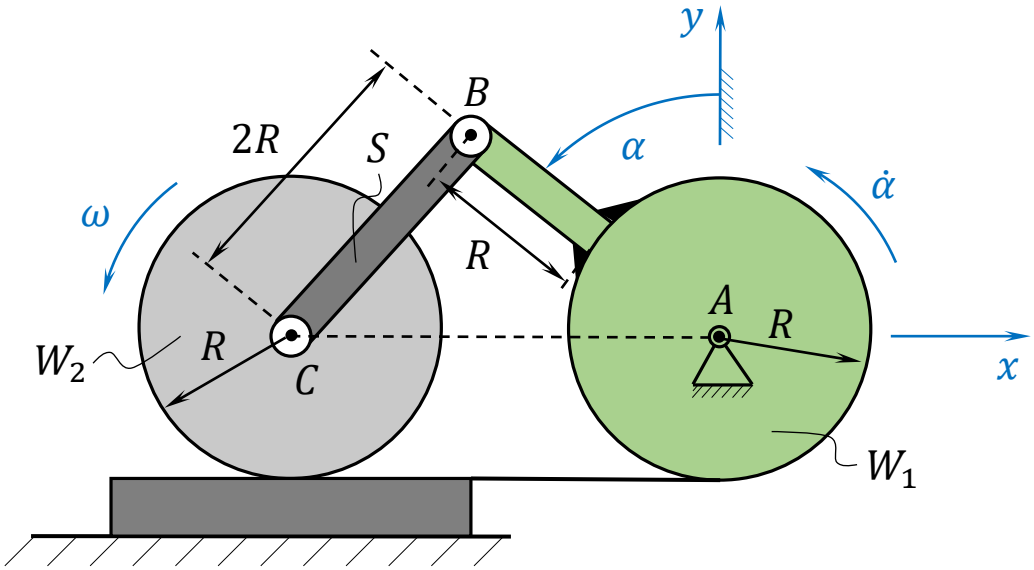


Die Stange S (Länge l) ist im Punkt A drehbar gelagert und im Punkt B drehbar mit der Walze W (Radius r) verbunden, die auf dem Keil K (Steigungswinkel α) ohne zu gleiten abrollt. Der Keil bewegt sich mit der konstanten Geschwindigkeit v_0 in x-Richtung.

Bestimmen Sie die Winkelgeschwindigkeit Ω der Stange und die Winkelgeschwindigkeit ω der Walze für die skizzierte Lage, in welcher die Stange parallel zur x-Achse orientiert ist.

Gegeben: l, r, v_0, α

Aufgabe G2-2:

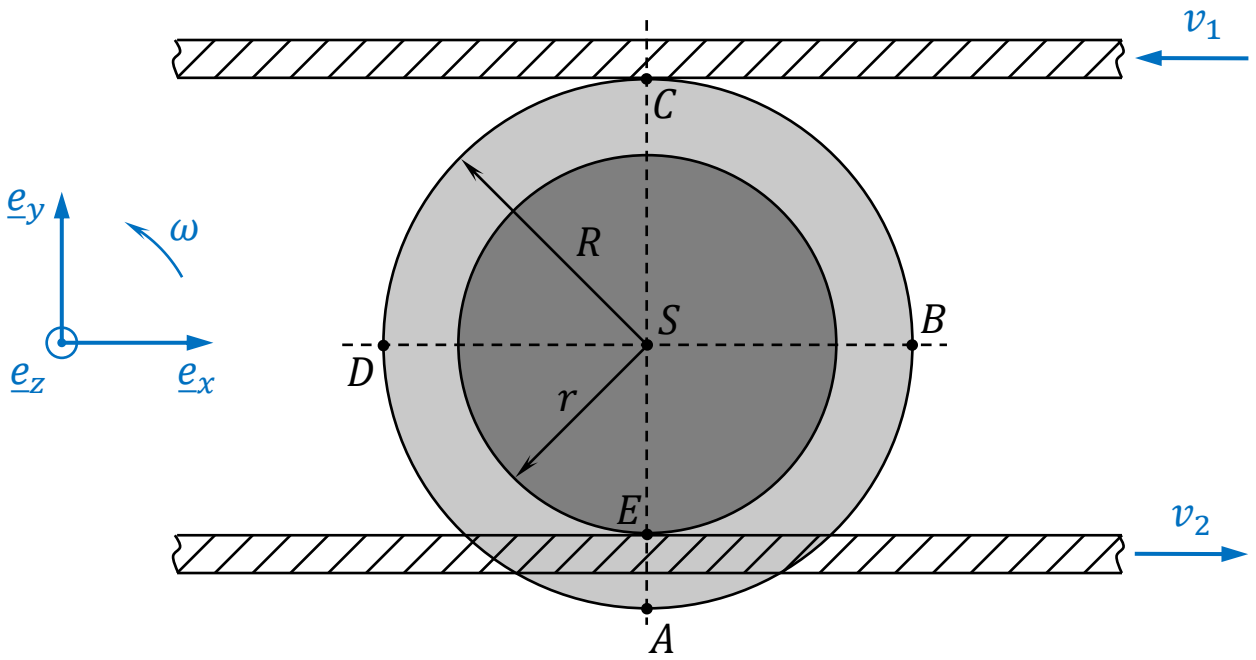


Die Walze W_1 (Radius R) mit radial aufgeschweißtem Hebel (Länge R) ist in A drehbar gelagert und dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\alpha}$. Der Winkel zwischen dem Hebel und der Vertikalen ist α. Der Stab S (Länge $2R$) ist im Punkt B über ein Drehgelenk mit dem Hebel und im Punkt C drehbar mit der Walze W_2 (Radius R) verbunden. Die Walze W_2 (Winkelgeschwindigkeit ω) rollt ohne zu gleiten auf einem Quader ab, an dessen rechtem Ende ein undehnbares Seil befestigt ist. Das Seil wird schlupffrei auf die Walze W_1 aufgewickelt.

Bestimmen Sie den kinematischen Zusammenhang $\omega(\dot{\alpha}, \alpha)$.

Gegeben: R, $\dot{\alpha}$, α

Aufgabe G2-3:



Zwischen zwei Zahnstangen, die sich mit den Geschwindigkeiten $\underline{v}_1 = -v_1\underline{e}_x$ bzw. $\underline{v}_2 = v_2\underline{e}_x$ bewegen, wird ein Zahnradblock mitgenommen.

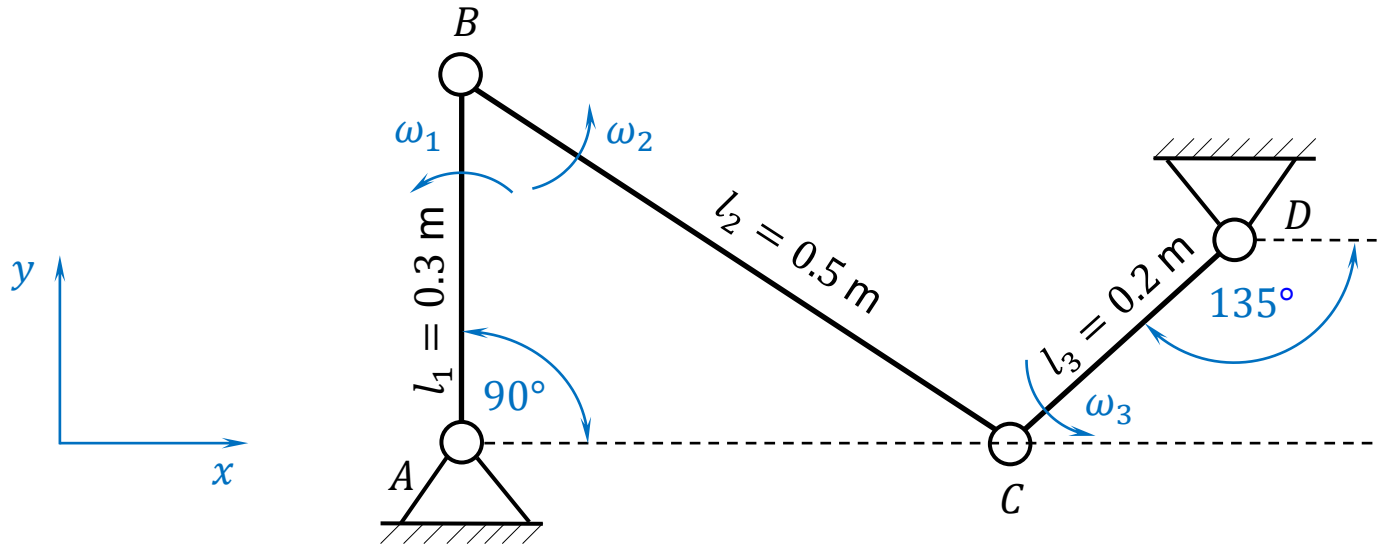
a) Bestimmen Sie die Schwerpunktgeschwindigkeit $\underline{v}_S$ und die Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$ des Blocks.

b) Bestimmen Sie damit die Geschwindigkeiten in den Punkten B und D.

c) Ermitteln Sie die Geschwindigkeit im Punkt A und berechnen Sie die Lage des Momentanpols $\underline{r}_{SM}$.

Gegeben: v_1, v_2, R, r

Aufgabe G2-4:

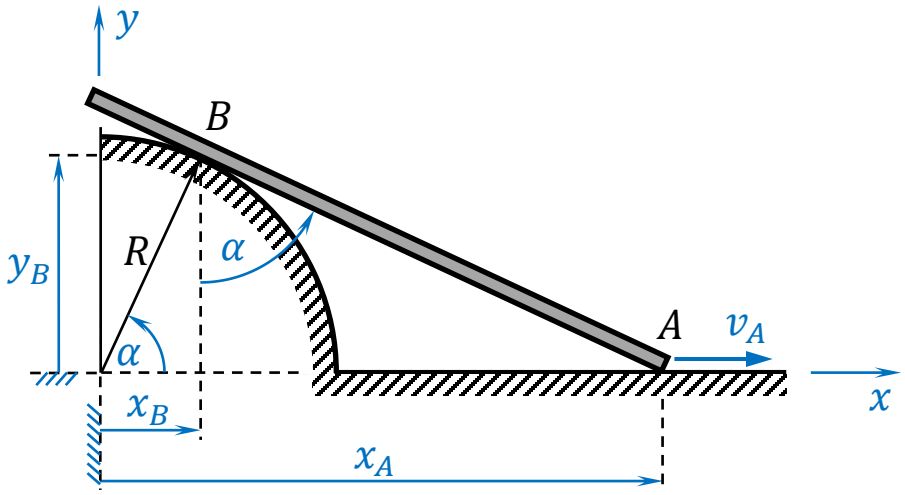


Die Abbildung zeigt ein ebenes Viergelenkgetriebe, das aus 3 Stangen (Längen $l_1 = 0.3$ m, $l_2 = 0.5$ m, $l_3 = 0.2$ m) und 4 Drehgelenken (A, B, C, D) besteht. In der dargestellten Lage hat die Stange 1 die Winkelgeschwindigkeit $\omega_1 = 2\ \frac{1}{\text{s}}$ im Gegenuhrzeigersinn.

Bestimmen Sie die Winkelgeschwindigkeiten ω_2 und ω_3 sowie den Betrag der Geschwindigkeit $\underline{v}_C$ in der skizzierten Lage.

Gegeben: $\omega_1 = 2\frac{1}{\text{s}}$, $l_1 = 0.3$ m, $l_2 = 0.5$ m und $l_3 = 0.2$ m

Aufgabe G2-5*:



Eine glatte Bahn besteht aus einer horizontalen Geraden und einem Halbkreis (Radius R). Auf dieser Bahn gleitet ein Stab (Dicke vernachlässigbar). Sein Endpunkt A bewegt sich mit der bekannten konstanten Geschwindigkeit v_A auf der Horizontalen. Im Punkt B gleitet der Stab an der Halbkreisbahn.

a) Berechnen Sie den Winkel α und die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\alpha}$ des Stabes in Abhängigkeit von x_A und v_A.

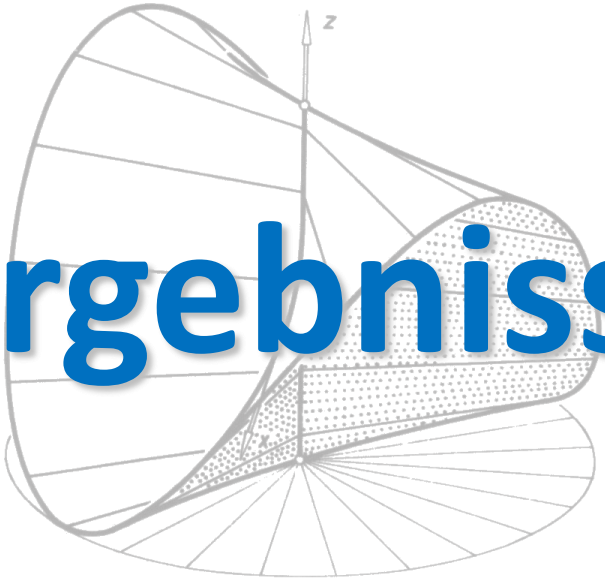
b) Berechnen Sie die Koordinaten x_M und y_M des Momentanpols sowie die Gleichung $y_M = f(x_M)$ der Rastpolbahn.

c) Berechnen Sie den momentanen Geschwindigkeitsvektor $\underline{v}_B$ des Stabpunktes B als Funktion von x_A und v_A.

Gegeben: $R, x_A, v_A = konst.$

*Aufgabe aus R. Markert: Dynamik - Aufgaben. Shaker Verlag, 2013

Ergebnisse



Ergebnisse der Aufgabe V2-1:

$$\Omega = \frac{v_0}{l} \tan \alpha$$

Ergebnisse der Aufgabe V2-2:

a) $\dot{\varphi} = \frac{h v_A}{h^2 + x_A^2}$

b) $x_M = x_A \quad ; \quad y_M = \frac{h^2 + x_A^2}{h}$

c) $v_B = v_A \frac{x_A}{\sqrt{h^2 + x_A^2}}$

Ergebnisse der Aufgabe V2-3 :

a) $\omega_T = \frac{1}{2}\frac{r_S}{r_S + r_P}\omega_S$; $i_{TS} = \frac{1}{2}\frac{r_S}{r_S + r_P}$

b) $\omega_H = -\frac{r_S}{r_S + 2r_P}\omega_S$; $i_{HS} = -\frac{r_S}{r_S + 2r_P}$

c) $\omega_H = \frac{2(r_S + r_P)}{r_S + 2r_P}\omega_T$; $i_{HT} = \frac{2(r_S + r_P)}{r_S + 2r_P}$

d) $\omega_T = \frac{r_S + 2r_P}{2(r_S + r_P)}\omega_H + \frac{r_S}{2(r_S + r_P)}\omega_S$

Ergebnisse der Aufgabe G2-1:

$\omega = \frac{v_0}{r\cos\alpha}$; $\Omega = \frac{v_0}{l}\tan\alpha$

Ergebnisse der Aufgabe G2-2:

$\omega(\alpha, \dot{\alpha}) = \dot{\alpha}(4\cos\alpha + 1)$

Ergebnisse der Aufgabe G2-3:

a) $\underline{\omega} = \dfrac{v_1 + v_2}{R + r}\underline{e}_z \quad ; \quad \underline{v}_S = \dfrac{Rv_2 - rv_1}{R + r}\underline{e}_x$

b) $\underline{v}_B = \dfrac{Rv_2 - rv_1}{R + r}\underline{e}_x + \dfrac{v_1 + v_2}{R + r}R\underline{e}_y \quad ; \quad \underline{v}_D = \dfrac{Rv_2 - rv_1}{R + r}\underline{e}_x - \dfrac{v_1 + v_2}{R + r}R\underline{e}_y$

c) $\underline{v}_A = [v_2 + \omega(R - r)]\underline{e}_x \quad ; \quad \underline{r}_{SM} = \dfrac{Rv_2 - rv_1}{v_1 + v_2}\underline{e}_y$

Ergebnisse der Aufgabe G2-4:

$\omega_2 = \dfrac{6}{7}\dfrac{1}{\mathrm{s}} \quad ; \quad \omega_3 \approx -2.424\ \dfrac{1}{\mathrm{s}} \quad ; \quad v_C \approx 0.485\ \dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

Ergebnisse der Aufgabe G2-5 :

a) $\alpha = \arccos\left(\frac{R}{x_A}\right)$; $\dot{\alpha} = \frac{v_A}{R}\frac{(R/x_A)^2}{\sqrt{1-(R/x_A)^2}}$

b) $x_M = x_A$; $y_M = R\frac{\sqrt{1-(R/x_M)^2}}{(R/x_M)^2}$

c) $\underline{v}_B = \begin{pmatrix} v_A\left[1-\left(\frac{R}{x_A}\right)^2\right] \\ v_A\left[-\frac{R}{x_A}\sqrt{1-\left(\frac{R}{x_A}\right)^2}\right] \\ 0 \end{pmatrix}$